



Reacciones de Disolución-Precipitación Acopladas a Flujos de Composición Variable en Medios Porosos Multiminerales

Pereira C.A.^{1 2} y Mogollón J. L.³

¹ Universidad Central de Venezuela, Escuela de Química.

² PDVSA Intevep, Departamento de Yacimientos, Venezuela

³Asignado en: PDVSA E&P, Puerto La Cruz, Venezuela

Resumen

En los procesos de recuperación mejorada de crudos mediante la inyección de agua, soluciones ácidas y alcalinas, ocurren reacciones de precipitación y disolución de los minerales, que pueden producir cambios de porosidad y permeabilidad de la formación y por ende afectar la vida productiva de los pozos. Mediante estudios experimentales y simulación numérica de la interacción fluido-roca se busca entender y eventualmente predecir los procesos que ocurren. Actualmente se conocen las variables claves en estos procesos: temperatura, velocidad de flujo, distancia del medio poroso, área superficial, grado de saturación de la solución y composición química del sistema. Lo cual ha permitido la simulación precisa de la interacción fluido-medio poroso de tipo mono-mineral (Soler *et al.*, 1994; Mogollón *et al.*, 1996; Iraldi, 1996). Sin embargo, la simulación numérica del proceso para un gran número de minerales está severamente limitada. Esto debido a el desconocimiento de la dependencia de la velocidad de disolución (R_{dis}) con el grado de saturación de la solución, expresado como la energía libre de reacción (ΔG). Adicionalmente la situación puede tornarse particularmente compleja cuando se consideran mezclas de minerales.

Considerando la situación antes descrita, en el presente trabajo se optó por un enfoque experimental para evaluar las reacciones de disolución/precipitación acopladas a flujo. Se realizaron experimentos simulando condiciones de T (50°C) y velocidad de flujo (80 m/año) propias de procesos de recuperación mejorada, y se usaron mezclas de minerales de ocurrencia frecuente en arenas petrolíferas: cuarzo (60%), caolinita (20%), feldespato de potasio (17,4 %), y albita (2,6%). Se estudió el efecto del tipo de agua haciendo fluir tres tipos de estas que abarcan un amplio intervalo de fuerza iónica (I) y composición: mar (I=0.6), lago de Maracaibo (I=0,06) y acuífero de Motatán (I=0,0027).